DOCUMENTAÇÃO - PROJETO INTEGRADOR

Nome do projeto: WaterControl
Integrantes: Gustavo Ramalho, Lucas Zangrande, Nicolas Tavares, Vitor Oliveira

Funções:

- Vitor Front-End
- Lucas Front-End/Gerente de projeto
- Nicolas Back-end/DBA
- Gustavo Ramalho Back-end/DBA

PARTE I: DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA

1. Logotipo



2. Empresa

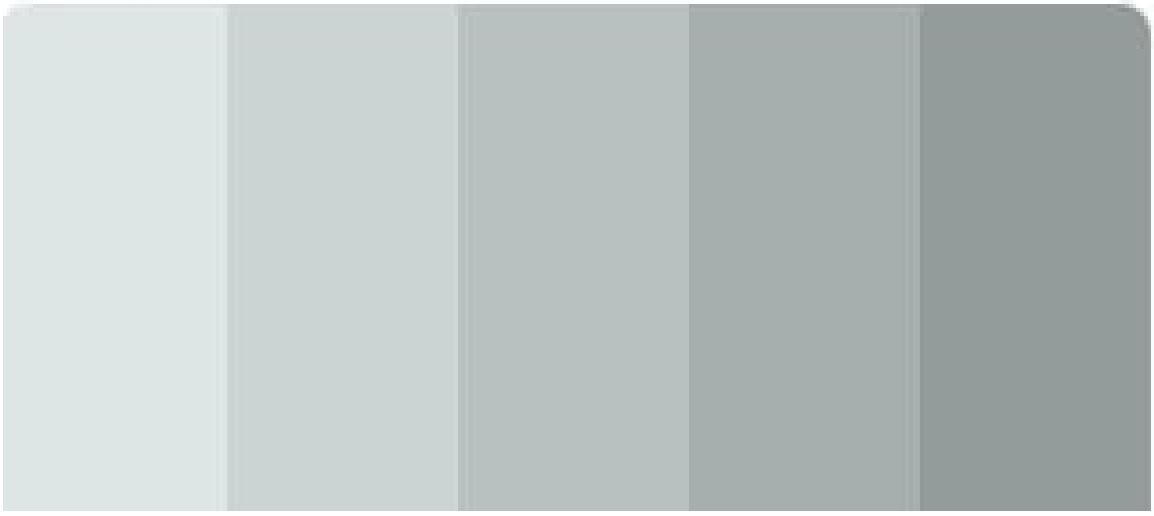
O WaterControl é um sistema especializado em Monitoramento de Água. Ajuda indústrias a gerenciar reservatórios de grande porte, otimizar o consumo em processos produtivos, evitar paradas de fábrica por desabastecimento e garantir adequação às normas ambientais. Representantes (Filiados) captam novos clientes e registram reuniões e entrevistas de diagnóstico.

3. Identidade Visual (Paleta WaterControl)

A paleta combina azuis profundos, que transmitem confiança, com tons de água e cinza para um visual limpo e técnico. As cores de status foram escolhidas para serem distinguíveis por pessoas com daltonismo.

Cor	Hexadecimal	Aplicação
Deep Ocean	#0B2545	Backgrounds principais, cabeçalhos e rodapés.
Water Blue	#1D6FA5	Botões de ação primária (Call to Action).
Aqua	#2CA6C4	Destaques, ícones e links ativos.
Mist	#D6ECF3	Backgrounds de cards no modo claro.
Slate Gray	#3B4B5E	Textos secundários.
Cool Gray	#8A94A6	Bordas e divisores de conteúdo.
Status Normal	#0072B2	Nível e consumo dentro dos limites.
Status Atenção	#E69F00	Alertas de atenção.
Status Crítico	#D55E00	Alertas críticos e vazamentos.





O sistema oferece três temas: claro, escuro e daltônico. No modo daltônico, o status nunca depende só da cor: usa também ícones e rótulos de texto.

4. Escopo de Atuação

O WaterControl fornece soluções nos seguintes pilares:
Gestão de Reservatórios: cadastro de reservatórios, setores, medidores e responsáveis, com limites mínimo e máximo.
Controle de Consumo: leituras manuais ou simuladas de nível e consumo, com histórico completo.
Prevenção de Perdas: registro e detecção de vazamentos e anomalias, com alertas.
Economia e Planejamento: dashboard, relatórios e indicadores de economia de água e financeira.

PARTE II: DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA

1. Objetivo do Sistema (O Desafio)

O portal do WaterControl foi desenvolvido para resolver o desafio do "desperdício invisível": a água perdida sem que ninguém perceba. Os pilares de controle são:
Controle de Reservatórios e Setores: gestão da estrutura hídrica de cada cliente.
Gestão de Leituras, Alertas e Ocorrências: fluxo desde a leitura até o alerta e a correção do vazamento.
Controle de Acesso: três perfis (Admin, Filiado e Cliente), com histórico de acesso e cadastro manual de usuários.

2. Levantamento de Requisitos

Legenda: (Obrigatório) = essenciais para o funcionamento do sistema ; (Complementar) = não essencial, mas bom para a situação do sistema; (Diferencial) = sugestão criativa.

2.1. Requisitos Funcionais (RF)

Ações que o usuário consegue realizar dentro do sistema:
RF001: Área de cadastro e gerenciamento (CRUD) de reservatórios. (Obrigatório)
RF002: CRUD de setores vinculados a um reservatório. (Obrigatório)
RF003: CRUD de medidores (nível, vazão ou hidrômetro) vinculados a um reservatório ou setor. (Obrigatório)
RF004: CRUD de responsáveis vinculados a reservatórios e setores. (Obrigatório)
RF005: Diferenciação de perfis de acesso (Admin, Filiado e Cliente). (Obrigatório)
RF006: Área de login para usuários. (Complementar)
RF007: Mensagem de boas-vindas após o login, com resumo de alertas e ocorrências abertas. (Obrigatório)
RF008: Cadastro de novos usuários feito manualmente pelo Admin. (Obrigatório)
RF009: Histórico de acesso (data, hora, usuário, ação e IP) consultávocorrencias não tem vazão estimada nem data de resolução (só data_abertura), então não dá para calcular a duração.el pelo Admin. (Obrigatório)
RF010: Cadastro de novos clientes pelo Filiado. (Obrigatório)
RF011: Registro de reuniões e entrevistas com clientes pelo Filiado. (Obrigatório)
RF012: Registro manual de leituras de nível e consumo. (Obrigatório)
RF013: Simulação automática de leituras de nível e consumo por medidor. (Obrigatório)
RF014: Definição de limites mínimo e máximo de nível por reservatório e de consumo por setor. (Obrigatório)
RF015: Registro de vazamentos e anomalias (tipo, severidade, local, descrição e status). (Obrigatório)
RF016: Geração automática de alertas ao violar limites ou detectar anomalia. (Obrigatório)
RF017: Central de alertas, com reconhecimento (ciência) e status de cada alerta. (Complementar)
RF018: Histórico de leituras com filtros por medidor, reservatório, setor e período. (Obrigatório)
RF019: Dashboard com indicadores (nível atual, consumo, alertas ativos e vazamentos abertos). (Obrigatório)
RF020: Gráficos de consumo e nível ao longo do tempo e por setor. (Obrigatório)
RF021: Painel de economia de água (m^3) e financeira (R$). (Obrigatório)
RF022: Cadastro da tarifa da água (R$/$m^3$) para o cálculo da economia. (Complementar)
RF023: Relatório de consumo, exportável em txt. (Diferencial)
RF024: Relatório de ocorrências, exportável em txt. (Diferencial)
RF025: Funcionamento completo do Admin sobre todas as entidades do sistema. (Obrigatório)
RF026: Ativação, desativação e troca de perfil de usuários pelo Admin. (Complementar)
RF027: Alternar entre modo claro, escuro e daltônico, com a escolha salva por usuário.

(Obrigatório)
RF028: Redefinição de senha. (Obrigatório)
RF029: Validação das leituras (valor fora da faixa, data futura, hidrômetro decrescente). (Complementar)
RF030: Detecção automática de anomalias (consumo noturno contínuo e queda de nível sem consumo). (Diferencial)
RF031: Ciclo da ocorrência: Aberta ➔ Em análise ➔ Em reparo ➔ Resolvida. (Complementar)
RF032: Dashboard adaptado ao perfil (Admin: visão global; Filiado: sua carteira; Cliente: sua operação). (Diferencial)

RF033: Integração com banco de dados relacional (MySQL sugerido). (Complementar)

RF034: Uso de Transactions no banco de dados para evitar concorrência. (Diferencial)

RF035: Barra de pesquisa nas paginas em que houver consulta e/ou informações(Obrigatório)

RF036: Filtros nas paginas que isto se aplicar, colocar filtros para verificar a quantidade de agua presente no reservátorio em porcentagem.

2.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Atributos de qualidade e restrições técnicas:
RNF001: Interface limpa, responsiva (desktop e se possível mobile) e acessível. (Obrigatório)
RNF002: Identidade visual baseada na paleta WaterControl e nos três temas (claro, escuro e daltônico). (Obrigatório)
RNF003: Segurança de sessão para validar permissões de acesso e isolar os dados de cada perfil. (Complementar)
RNF004: Senhas armazenadas com hash e comunicação por HTTPS. (Complementar)
RNF005: Persistência e integridade dos dados: exclusão lógica e leituras que não podem ser apagadas. (Complementar)
RNF006: Permitir apenas um cadastro por e-mail (Obrigatório)
RNF007: Tratamento de dados pessoais conforme a LGPD. (Obrigatório)
RNF008: Dashboard carregando em até 5 segundos. (Obrigatório)
RNF009: Fuso horário America/Sao_Paulo, unidades em L e m^3 e formatos de data e moeda do Brasil. (Diferencial)

2.3. Regras de Negócio (RN)

Normas de operação do sistema:
RN001: Os limites de nível devem obedecer: mínimo < máximo ≤ capacidade do reservatório.
RN002: O Filiado só acessa clientes que ele cadastrou; o Cliente só acessa os próprios dados.
RN003: Novos usuários são criados apenas pelo Admin. Não existe autocadastro.
RN005: Itens com histórico (reservatórios, setores, medidores, usuários) são apenas

inativados, nunca apagados.
RN004: Enquanto um alerta do mesmo tipo e local estiver ativo, não é gerado outro igual.
RN005: A leitura de um hidrômetro acumulado não pode ser menor que a anterior.
RN006: Economia de água = consumo de referência (baseline) − consumo real do período.
RN007: Economia financeira = economia de água × tarifa vigente.
RN008: Perda por vazamento = vazão de perda estimada × duração;
RN009: Uma ocorrência só pode ser "Resolvida" com a ação corretiva registrada.

3. Modelagem do Banco de Dados (Estrutura e Tabelas)

O sistema utiliza um banco de dados relacional (MySQL sugerido, db_watercontrol), garantindo a integridade referencial através de Chaves Primárias (PK) e Chaves Estrangeiras (FK).

3.1 Tabela: usuarios

Armazena os dados de todos os perfis do sistema (Admins, Filiados e Clientes).

Campo	Tipo	Restrições / Chaves	Descrição
id_user	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do usuário.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo ou Razão Social.
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	E-mail para login e contato.
senha	VARCHAR(255)	NOT NULL	Senha criptografada (hash).
telefone	VARCHAR(20)	NULL	Telefone de contato.
cnpj	VARCHAR(20)	NOT NULL	Documento de identificação.
categoria	ENUM ('admin', 'filiado', 'cliente')	NOT NULL	Nível de acesso no sistema.
tema	ENUM ('claro', 'escuro')	DEFAULT 'claro'	Tema escolhido pelo usuário.
status	ENUM ('Ativo', 'Inativo')	DEFAULT 'Ativo'	Situação da conta.

3.2 Tabela: reservatorios

Cadastro dos reservatórios, com seus limites de nível.

Campo	Tipo	Restrições / Chaves	Descrição
id_res	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do reservatório.
id_cliente	INT	FK -> usuarios(id_user)	Cliente dono do reservatório.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do reservatório.

tipo	ENUM ('Torre de Resfriamento', 'Tanque de Processo', 'Decantador', 'Reservatório de Água Bruta', 'Reservatório de Água Tratada', 'Cisterna', 'Tanque Elevado')	NOT NULL	Tipo do reservatório.
capacidade_litros	INT	NOT NULL	Capacidade total em litros.
localizacao	VARCHAR(255)	NULL	Endereço ou local de instalação.
nivel_min	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Limite mínimo de nível (%).
nivel_max	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Limite máximo de nível (%).
status	ENUM ('Ativo', 'Inativo')	DEFAULT 'Ativo'	Situação do reservatório.

3.3 Tabela: setores

Subdivisões de consumo de cada reservatório.

Campo	Tipo	Restrições / Chaves	Descrição
id_setor	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do setor.
id_res	INT	FK -> reservatorios(id_res)	Reservatório que abastece o setor.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do setor.
tipo_uso	ENUM ('Linha de Produção', 'Torres de Resfriamento/Caldeiras', 'Limpeza/Lavagem', 'Uso Administrativo', 'Tratamento de Efluentes', 'Reúso')	NOT NULL	Tipo de uso da água.
consumo_max_dia	DECIMAL(10,2)	NULL	Limite de consumo diário (m^3).
status	ENUM ('Ativo', 'Inativo')	DEFAULT 'Ativo'	Situação do setor.

3.4 Tabela: medidores

Medidores reais ou simulados de nível, vazão ou volume.

Campo	Tipo	Restrições / Chaves	Descrição
id_med	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do medidor.
id_res	INT	FK -> reservatorios(id_res), NULL	Reservatório monitorado.
id_setor	INT	FK -> setores(id_setor), NULL	Setor monitorado.
num_serie	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Número de série do medidor.
tipo	ENUM ('Nível', 'Vazão', 'Hidrômetro')	NOT NULL	O que o medidor mede.
origem	ENUM ('Real', 'Simulado')	DEFAULT 'Simulado'	Se os dados vêm de sensor ou do simulador.
status	ENUM ('Ativo', 'Inativo')	DEFAULT 'Ativo'	Situação do medidor.

3.5 Tabela: responsaveis

Pessoas responsáveis por reservatórios e setores.

Campo	Tipo	Restrições / Chaves	Descrição
id_resp	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do responsável.
id_cliente	INT	FK -> usuarios(id_user)	Cliente ao qual pertence.
id_res	INT	FK -> reservatorios(id_res), NULL	Reservatório sob responsabilidade.
id_setor	INT	FK -> setores(id_setor), NULL	Setor sob responsabilidade.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do responsável.
funcao	VARCHAR(50)	NULL	Função ou cargo.
telefone	VARCHAR(20)	NULL	Telefone para contato e alertas.
email	VARCHAR(100)	NULL	E-mail para contato e alertas.

3.6 Tabela: leituras

Histórico de leituras de nível e consumo.

Campo	Tipo	Restrições / Chaves	Descrição
id_leitura	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador da leitura.

id_med	INT	FK -> medidores(id_med)	Medidor que gerou a leitura.
valor	DECIMAL(12,3)	NOT NULL	Valor lido (L, m^3 ou %).
data_hora	DATETIME	NOT NULL	Momento da leitura.
origem	ENUM ('Manual', 'Simulada', 'Importada')	NOT NULL	Como a leitura foi registrada.

3.7 Tabela: ocorrencias

Registro de vazamentos e anomalias.

Campo	Tipo	Restrições / Chaves	Descrição
id_oc	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador da ocorrência.
id_res	INT	FK -> reservatorios(id_res)	Reservatório afetado.
id_setor	INT	FK -> setores(id_setor), NULL	Setor afetado.
tipo	ENUM ('Vazamento visível', 'Vazamento oculto', 'Consumo anormal', 'Falha de sensor', 'Transbordo')	NOT NULL	Tipo da ocorrência.
severidade	ENUM ('Baixa', 'Média', 'Alta')	NOT NULL	Gravidade.
descricao	TEXT	NOT NULL	Relato da ocorrência.
volume_perdido_l	DECIMAL(12,2)	NULL	Volume estimado perdido (L).
status	ENUM ('Aberta', 'Em análise', 'Em reparo', 'Resolvida', 'Descartada')	DEFAULT 'Aberta'	Ciclo de vida da ocorrência.
acao_corretiva	TEXT	NULL	Ação realizada para resolver.
data_abertura	DATETIME	NOT NULL	Quando foi registrada.
id_resp	INT	FK -> responsaveis(id_resp), NULL	Responsável pelo tratamento.

3.8 Tabela: alertas

Alertas gerados por violação de limites ou anomalias.

Campo	Tipo	Restrições / Chaves	Descrição

id_alerta	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do alerta.
id_res	INT	FK -> reservatorios(id_res)	Reservatório do alerta.
id_med	INT	FK -> medidores(id_med), NULL	Medidor que originou o alerta.
id_oc	INT	FK -> ocorrencias(id_oc), NULL	Ocorrência relacionada.
tipo	ENUM ('Nível mínimo', 'Nível máximo', 'Consumo excedido', 'Anomalia')	NOT NULL	Motivo do alerta.
severidade	ENUM ('Informativo', 'Atenção', 'Crítico')	NOT NULL	Gravidade.
status	ENUM ('Ativo', 'Reconhecido', 'Resolvido')	DEFAULT 'Ativo'	Situação do alerta.
data_hora	DATETIME	NOT NULL	Quando foi gerado.

3.9 Tabela: reunioes

Reuniões e entrevistas registradas pelos Filiados.

Campo	Tipo	Restrições / Chaves	Descrição
id_reuniao	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do registro.
id_filiado	INT	FK -> usuarios(id_user)	Filiado que realizou.
id_cliente	INT	FK -> usuarios(id_user), NULLalor não define a unidade das leituras de Vazão (consta “L, m^3 ou %”).	Cliente atendido.
tipo	ENUM ('Reunião', 'Entrevista')	NOT NULL	Modalidade do registro.
data_hora	DATETIME	NOT NULL	Data e hora do encontro.
pauta	TEXT	NULL	Assuntos tratados.
resumo	TEXT	NULL	Resumo e decisões.
proximos_passos	TEXT	NULL	Ações combinadas.

Início da vigência.4. Interfaces Navegáveis

O fluxo de acesso aos módulos foi pensado para reduzir cliques e dar clareza visual. O seletor de tema (claro, escuro e daltônico) fica no cabeçalho de todas as páginas.
Páginas de Acesso Público: Home ➔ Login (sem autocadastro: o acesso é criado pelo Admin).
Área do Admin: Dashboard ➔ Gestão de Usuários (Cadastrar/Editar/Ativar/Inativar) ➔ Gestão de Clientes, Reservatórios, Setores, Medidores e Responsáveis (CRUD) ➔ Histórico de Acesso ➔ Tarifas ➔ Relatórios.
Área do Filiado: Painel ➔ Cadastrar Cliente ➔ Meus Clientes ➔ Registrar Reunião/Entrevista ➔ Histórico de Reuniões.
Área do Cliente: Boas-vindas e Dashboard ➔ Reservatórios e Setores ➔ Medidores e Responsáveis ➔ Registrar ou Simular Leitura ➔ Limites ➔ Ocorrências ➔ Central de Alertas ➔ Histórico de Leituras ➔ Painel de Economia ➔ Relatórios.

Planejamento de Sprints/Kanbans semanais

Detalhamento Semanal das Sprints (48h / Semana)

22/10 - 29/10 Semana 1: Estruturação, Design e Base de Dados

Foco Principal: Documentação do software

Atividade / Requisito	Responsável	Prioridade	Horas Estimadas
Gerenciamento do projeto, estruturação do Kanban e alinhamento da equipa	Lucas (Gerência)	**Alta**	3h
[Dev Front-end] Construção do layout base, sistema de rotas e navegação principal	Lucas (Front-end)	**Alta**	6h

Atividade / Requisito	Responsável	Prioridade	Horas Estimadas
Padronização de fuso horário, moeda e unidades de medida no Front-end	Lucas (Front-end)	**Média**	2h
Preparação do ambiente de desenvolvimento e repositório Git	Nicolas	**Alta**	4h
Criação das 11 tabelas do banco de dados MySQL e scripts de povoamento	Nicolas	**Alta**	6h
Configuração de Transactions e segurança relacional no banco de dados	Nicolas	**Média**	2h
Mapeamento e documentação das rotas RESTful da API	Gustavo	**Alta**	10h
Prototipagem em alta fidelidade das telas no Figma (Wireframes B2B)	Vitor	**Alta**	12h

29/10 - 05/11 Semana 2: Autenticação, Perfis e Acessibilidade

Foco Principal: Inicio da programação

Atividade / Requisito	Responsável	Prioridade	Horas Estimadas
Acompanhamento do progresso no Kanban, revisão de sprints e reuniões	Lucas (Gerência)	**Alta**	3h
Desenvolvimento das telas do Painel do Filiado (gestão de clientes)	Lucas (Front-end)	**Alta**	5h
Interface e formulários para termos da LGPD e máscaras de CPF/CNPJ	Lucas (Front-end)	**Baixa**	2h
Programação das rotas de login seguro (JWT, hash de senhas e HTTPS)	Gustavo	**Alta**	7h
Lógica de isolamento por perfis de acesso (Admin, Filiado e Cliente)	Gustavo	**Alta**	5h
Página do Admin para gerenciamento de contas de usuários e status	Nicolas	**Média**	6h
Registro do histórico de acessos (data, hora, IP e tipo de evento)	Nicolas	**Média**	5h
Tela de Login no Front-end e formulários de	Vitor	**Alta**	6h

Atividade / Requisito	Responsável	Prioridade	Horas Estimadas
redefinição de senha			
Implementação dos temas visuais: Claro, Escuro e Daltónico com ícones	Vitor	**Alta**	7h

05/11 - 12/11: Mapeamento da Planta Industrial

Foco Principal: Implementação das funcionalidades obrigatórias do sistema

Atividade / Requisito	Responsável	Prioridade	Horas Estimadas
Alinhamento da Sprint 3 no Kanban, resolução de gargalos e governança	Lucas	**Alta**	3h
Interface para agendamento e registro de reuniões/entrevistas do Filiado	Lucas	**Média**	5h
Integração do Front-end do Filiado com os endpoints de clientes e reuniões	Lucas	**Média**	2h
CRUD de Reservatórios Industriais e limites mínimos/máximos de	Nicolas	**Alta**	7h

Atividade / Requisito	Responsável	Prioridade	Horas Estimadas
nível			
CRUD de Sectores da fábrica (linhas de produção, caldeiras, efluentes)	Nicolas	**Alta**	5h
Regra de exclusão lógica (Soft Delete) para manter integridade histórica	Nicolas	**Alta**	2h
CRUD de Medidores (nível, vazão, hidrômetro) e associação de responsáveis	Gustavo	**Alta**	9h
Construção dos formulários visuais, tabelas e botões de cadastro no Front-end	Vitor	**Alta**	12h

12/11 - 19/11 Semana 4: Monitoramento de Consumo e Alertas de Fugas

Foco Principal: Melhorias e otimizações das funcionalidades e fluxo do sistema

Atividade / Requisito	Responsável	Prioridade	Horas Estimadas
Gerenciamento do quadro de testes de alertas e condução	Lucas	**Alta**	3h

Atividade / Requisito	Responsável	Prioridade	Horas Estimadas
de reuniões da Sprint			
Construção da interface da Central de Alertas e Notificações (em parceria com Vitor)	Lucas	**Alta**	4h
Painel de simulação visual e controle do simulador no Front-end	Lucas	**Média**	3h
Suporte na simulação de comunicação de sensores	Lucas	**Baixa**	2h
Motor do simulador de consumo automático por medidor	Gustavo	**Alta**	8h
Regras de validação de leituras (evita hidrômetro decrescente/datas futuras)	Gustavo	**Alta**	2h
Algoritmo para detecção de vazamentos ocultos e disparos de alertas	Gustavo	**Alta**	3h
Ciclo de vida das ocorrências (Aberta → Em análise → Em reparo → Resolvida)	Nicolas	**Alta**	7h

Atividade / Requisito	Responsável	Prioridade	Horas Estimadas
Regras de histórico e prevenção de alertas duplicados no banco de dados	Nicolas	**Média**	4h
Desenvolvimento da interface da Central de Alertas e mensagem de boas-vindas	Vitor	**Alta**	11h

19/11 - 26/11 Semana 5: Dashboards Executivos, Relatórios e Testes Finais

Foco Principal:

Atividade / Requisito	Responsável	Prioridade	Horas Estimadas
Fechamento do projecto, auditoria final do Kanban e consolidação de entregas	Lucas	**Alta**	3h
Front-end do Painel de Economia Financeira, Tarifas e Outorgas	Lucas	**Alta**	5h
Interface do Simulador de metas	Lucas	**Baixa**	2h
Testes de velocidade do Front-end	Lucas	**Alta**	2h

Atividade / Requisito	Responsável	Prioridade	Horas Estimadas
Desenvolvimento do Dashboard Front-end principal com gráficos interativos	Vitor	**Alta**	10h
Apoio na lógica de cálculo de Saúde Hídrica (0-100) e Autonomia no Back-end	Vitor	**Média**	2h
Endpoints para relatórios e exportação de dados	Nicolas	**Alta**	7h
Bateria final de testes no banco de dados e rotas de relatórios	Nicolas	**Alta**	3h
Módulo de cálculo de Saúde Hídrica e autonomia de reservatórios	Gustavo	**Média**	5h
Validações finais de segurança nas APIs e prevenção de concorrência	Gustavo	**Alta**	3h
Revisão final do projeto, testes de usabilidade e fechamento do documento	Toda a Equipe	**Alta**	6h (1.5h/cada)